# Variace a SPM

sobota 27. ledna 2024 11:12

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

## Ritzova variační metoda

- velmi užitečná aproximativní metoda
- definujme funkcionál na $\mathcal{H}$:

$$\mathcal{J}[\psi] := \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \quad \text{pro} \quad |\psi\rangle \in \mathcal{H}$$

pak pro energii základního stavu platí

$$E_0 = \min_{|\psi\rangle\in\mathcal{H}} \mathcal{J}[\psi]$$

důkaz:

$$|\psi\rangle = \sum_i \alpha_i |E_i\rangle \Rightarrow \qquad E_0 \leq E_1 \leq \dots$$

$$\mathcal{J}[\psi] = \frac{\sum_{i=1} |\alpha_i|^2 E_i}{\sum_{i=1} |\alpha_i|^2} \geq \frac{\sum |\alpha_i|^2 E_0}{\sum |\alpha_i|^2} = E_0$$

- lze hledat i excitované stavy jako:

$$E_1 = \min_{|\psi\rangle \in \mathcal{H}_0^\perp} \mathcal{J}[\psi]$$

↳ ortogonální doplněk k $|E_0\rangle$ v $\mathcal{H}$

- Ritzova variační metoda: funkci $\psi(\vec{\kappa})$ parametrizujeme parametry $\vec{\kappa}(\kappa_1,\dots,\kappa_N)$ a hledáme minimum funkcionálu přes tyto parametry
  - ⇒ dostaneme přibližnou energii základního stavu, která je vždy vyšší nebo rovna skutečné energii základního stavu.

## Stacionární poruchová metoda

- užitečná pokud je skutečný Hamiltonián $\hat{H}$ malou modifikací jednoduššího $\hat{H}_0$, jehož vlastní funkce a energie známe
  - → rozdíl je reprezentován perturbací, jejíž "malost" je kvantifikována bezrozměrným parametrem $\lambda$

$$\hat{H}(\lambda) = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}'$$

### Obecné rovnice

- předpokládáme $\lambda \ll 1$ pro

$$\underset{ij}{\text{average}} \langle\psi_{0i}|\hat{H}'|\psi_{0j}\rangle \sim \underset{i}{\text{average}}\, E_{0i}$$

- obecně $[\hat{H}_0, \hat{H}'] \neq 0$
- chceme skutečné vlastní vektory a energie vyjádřit ve formě mocninné řady v $\lambda$:

$$E_i(\lambda) = E_{0i} + \lambda E_{1i} + \lambda^2 E_{2i} + \dots$$

$$|\psi_i(\lambda)\rangle = |\psi_{0i}\rangle + \lambda|\psi_{1i}\rangle + \lambda^2|\psi_{2i}\rangle + \dots$$

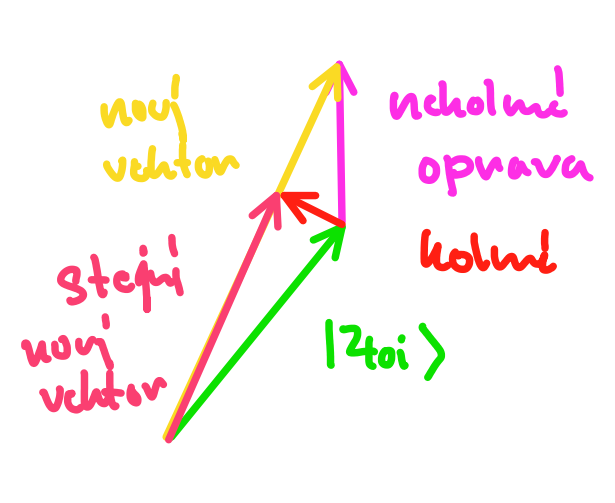
↳ je nutné dodatečně normalizovat

počtení označujeme

$$E_i^{(n)}(\lambda) = \sum_{j=0}^{n} \lambda^j E_{ji} \qquad |\psi_i^{(n)}(\lambda)\rangle = \sum_{j=0}^{n} \lambda^j |\psi_{ji}\rangle$$

#### Podmínka ortogonality

- předpokládáme $\langle\psi_{0i}|\psi_{ji}\rangle = 0$, díky



⇒ provedení několika oprav vyústí pouze v jinou normalizaci

#### Rovnice pro korekci

- celkově řešíme úlohu:

$$[\hat{H}_0 + \lambda\hat{H}'] \sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j |\psi_{ji}\rangle = \left[\sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k E_{ki}\right]\left[\sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j |\psi_{ji}\rangle\right]$$

- požadujeme, aby rovnost platila v rámci řádu $\lambda$:

$$\lambda^n: \quad \hat{H}_0|\psi_{ni}\rangle + \hat{H}'|\psi_{(n-1)i}\rangle = \sum_{j=0}^{n} E_{ji}|\psi_{(n-j)i}\rangle$$

- obecně odlišujeme dva kvalitativně rozdílné případy:
  - (a) $\hat{H}_0$ má nedegenerované spektrum
    $E_{0i} \rightarrow |\psi_{0i}\rangle$
  - (b) $\hat{H}_0$ má degenerované spektrum
    $E_{0i} \rightarrow \{|\psi_{0i,1}\rangle, \dots, |\psi_{0i,d_i}\rangle\}$

### Nedegenerované spektrum

- vynásobíme rovnici pro $n$-tý řád zleva $\langle\psi_{0i}|$

$$\underbrace{\langle\psi_{0i}|\hat{H}_0|\psi_{ni}\rangle}_{E_{0i}\underbrace{\langle\psi_{0i}|\psi_{ni}\rangle}_{n>0 \Rightarrow 0}} + \langle\psi_{0i}|\hat{H}'|\psi_{(n-1)i}\rangle = \sum_{j=0}^{n} E_{ji} \underbrace{\langle\psi_{0i}|\psi_{(n-j)i}\rangle}_{\delta_{nj}}$$

$$E_{ni} = \langle\psi_{0i}|\hat{H}'|\psi_{(n-1)i}\rangle$$

- upravíme rovnici pro $n$-tý řád (vytáhneme $j=0$ ze sumy)

$$[\hat{H}_0 - E_{0i}]|\psi_{ni}\rangle = \sum_{j=1}^{n} E_{ji}|\psi_{(n-j)i}\rangle - \hat{H}'|\psi_{(n-1)i}\rangle$$

přenásobíme ji zleva $\langle\psi_{0j}|$ pro $i \neq j$:

$$E_{0j}\langle\psi_{0j}|\psi_{ni}\rangle - E_{0i}\langle\psi_{0j}|\psi_{ni}\rangle =$$

$$= \sum_{j=1}^{n} E_{ji}\langle\psi_{0j}|\psi_{(n-j)i}\rangle - \langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{(n-1)i}\rangle$$

označíme $\langle\psi_{0j}|\psi_{ni}\rangle =: a_{nij}$ $\qquad \langle\psi_{0j}|\psi_{0i}\rangle = 0$

$$(E_{0j} - E_{0i})\, a_{nij} = \sum_{k=1}^{n-1} E_{ki}\, a_{(n-k)ij} - \langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{(n-1)i}\rangle$$

$$|\psi_{mi}\rangle = \sum_j a_{mij}|\psi_{0j}\rangle \begin{cases} m=0 & |\psi_{0i}\rangle \\ m\neq 0 & \sum_{j(\neq i)} a_{mij}|\psi_{0j}\rangle \end{cases}$$

⇓

$$\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{(n-1)i}\rangle = \sum_{l(\neq i)} a_{(n-1)il}\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0l}\rangle$$

⇓ získáváme rekurzivní vztah pro $a_{nij}$:

$$a_{nij} = \frac{1}{E_{0j} - E_{0i}}\left[\sum_{k=1}^{n-1} E_{ki}\, a_{(n-k)ij} - \sum_{l(\neq i)} a_{(n-1)il}\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0l}\rangle\right]$$

#### Použití

Pro $n=1$:

$$E_{1i} = \langle\psi_{0i}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle$$

$$a_{1ij} = \frac{1}{E_{0j} - E_{0i}}\left[\emptyset - \sum_{l(\neq i)} \underbrace{a_{0il}}_{\delta_{il}}\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0l}\rangle\right]$$

$$= \frac{\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle}{E_{0i} - E_{0j}}$$

$$|\psi_{1i}\rangle = \sum_{j(\neq i)} \frac{\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle}{E_{0i} - E_{0j}} |\psi_{0j}\rangle$$

Pro $n=2$

$$E_{2i} = \langle\psi_{0i}|\hat{H}'|\psi_{1i}\rangle = \sum_{j(\neq i)} \frac{|\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle|^2}{E_{0i} - E_{0j}}$$

$$a_{2ij} = \frac{1}{E_{0j} - E_{0i}}\left[\langle\psi_{0i}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle \frac{\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle}{E_{0i} - E_{0j}} - \sum_{l(\neq i)} \frac{\langle\psi_{0l}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle}{E_{0i} - E_{0l}} \langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0l}\rangle\right]$$

$$= -\frac{\langle\psi_{0i}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle}{(E_{0j} - E_{0i})^2} + \sum_{l(\neq i)} \frac{\langle\psi_{0l}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0l}\rangle}{(E_{0i} - E_{0j})(E_{0i} - E_{0l})}$$

$$|\psi_{2i}\rangle = \sum_{j(\neq i)} a_{2ij}|\psi_{0j}\rangle$$

### Degenerované spektrum

- ve jmenovatelích v nedegenerované části máme $E_{0i} - E_{0j}$, tj. perturbace vyvolává mnohem výraznější změny v oblastech hustého spektra
  - ⇒ problém při degeneraci
- není určeno, jaký vektor z degeneračního podprostoru reprezentuje řešení nultého řádu, proto

$$|\psi_{0i}\rangle := \sum_{k=1}^{d_i} \alpha_k^{0i} |\psi_{0i}^{(k)}\rangle$$

→ jak stanovíme koeficienty $\alpha_k^{0i}$? ⇒ vezmeme rovnici prvního řádu:

$$\hat{H}_0|\psi_{1i}\rangle + \sum_{k=1}^{d_i} \alpha_k^{0i} \hat{H}'|\psi_{0i}^{(k)}\rangle = E_{0i}|\psi_{1i}\rangle + E_{1i}\sum_{k=1}^{d_i}\alpha_k^{0i}|\psi_{0i}^{(k)}\rangle$$

a zleva ji vynásobíme $\langle\psi_{0i}^{(l)}|$:

$$E_{0i}\cancel{\langle\psi_{0i}^{(l)}|\psi_{1i}\rangle} + \sum_{k=1}^{d_i}\alpha_k^{0i}\langle\psi_{0i}^{(l)}|\hat{H}'|\psi_{0i}^{(k)}\rangle$$

$$= E_{0i}\cancel{\langle\psi_{0i}^{(l)}|\psi_{1i}\rangle} + E_{1i}\sum_{k=1}^{d_i}\alpha_k^{0i}\underbrace{\langle\psi_{0i}^{(l)}|\psi_{0i}^{(k)}\rangle}_{\delta_{lk}}$$

$$\sum_{k=1}^{d_i}\alpha_k^{0i}\langle\psi_{0i}^{(l)}|\hat{H}'|\psi_{0i}^{(k)}\rangle = E_{1i}\,\alpha_l^{0i}$$

použitím pro všechna $l$ získáme efektivní maticovou rovnici:

$$\mathbb{H}'\vec{\alpha} = E_{1i}\vec{\alpha}, \text{ kde } \quad \mathbb{H}'_{mn} = \langle\psi_{0i}^{(m)}|\hat{H}'|\psi_{0i}^{(n)}\rangle$$

⇒ najdeme vlastní vektory

$$|\tilde{\psi}_{0i}^{(\nu)}\rangle = \sum_{l=1}^{d_i}\alpha_l^{0i\,(\nu)}|\psi_{0i}^{(l)}\rangle \leftarrow \text{vlastní funkce prvního řádu}$$

↑ s vlastními energiemi $E_{1i}^{(\nu)} = \langle\tilde{\psi}_{0i}^{(\nu)}|\hat{H}'|\tilde{\psi}_{0i}^{(\nu)}\rangle$

⇒ první oprava energie $E_i^{(1)(\nu)} = E_{0i} + \lambda E_{1i}^{(\nu)}$

⇒ dochází k sejmutí degenerace

→ pro další řády oprav nasadíme postup již získaný postup pro (ne)degenerované stavy. *

$$|\tilde{\psi}_{1i}^{(\nu)}\rangle = \sum_{j(\neq i)}\sum_{\mu=1}^{d_i} \frac{\langle\tilde{\psi}_{0j}^{(\mu)}|\hat{H}'|\tilde{\psi}_{0i}^{(\nu)}\rangle}{E_{0i} - E_{0i}} |\tilde{\psi}_{0j}^{(\mu)}\rangle$$

báze $\{|\tilde{\psi}_{0i}^{(\nu)}\rangle\}$ je totiž ortonormální báze degenerovaného podprostoru, i.e.: $\langle\tilde{\psi}_{0j}^{(\nu)}|\hat{H}'|\tilde{\psi}_{0j}^{(\mu)}\rangle = 0$ pro $\mu \neq \nu$

## Příklady použití

### Spinorbitální vazba

- běžný Hamiltonián v Coulombickém poli

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2M} - \alpha\frac{\hbar c}{r}$$

- porucha daná spin-orbitální interakcí

$$\hat{H}_{LS} = c\frac{\hat{\vec{L}}\cdot\hat{\vec{S}}}{r^3} = \frac{c}{2r^3}\left[\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2\right]$$

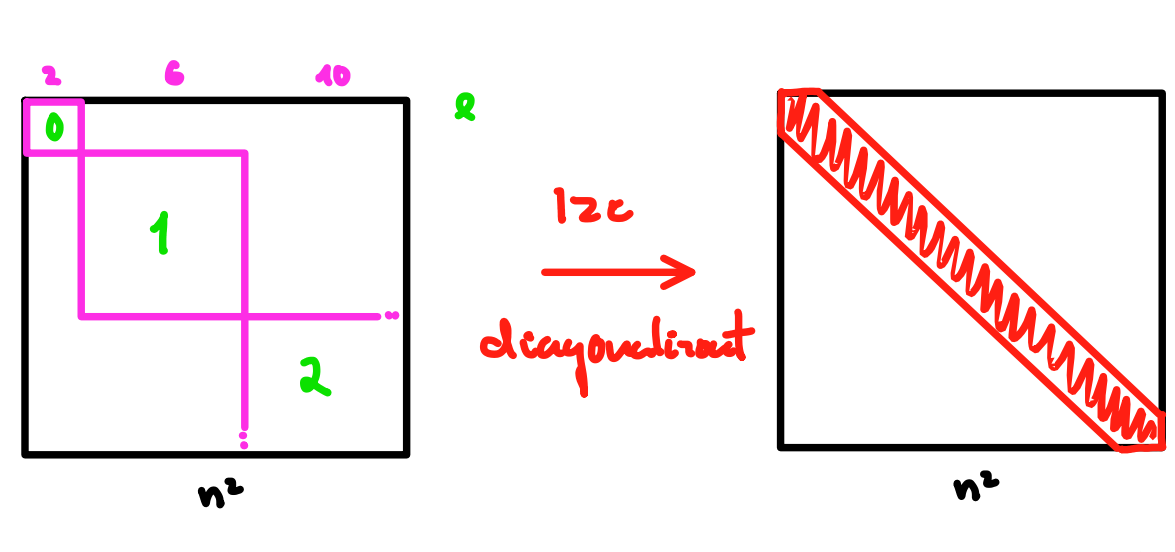
⇒ $\hat{H}_0$ vyřešen, získám vlastní funkce v bázi:

$$|n l m_l m_s\rangle = R_{nl}(r)\, Y_l^{m_l}(\vartheta,\varphi)\, \chi_{m_s} \qquad |\uparrow\rangle / |\downarrow\rangle$$

⇒ vlastní nám spinor

→ energie závisí pouze na $n$, máme $n^2$-krát degenerovanou hladinu

⇒ $\hat{H}_{LS}$ v bázi $|n l m_l m_s\rangle$:



$|n l j m_j\rangle$

platí $\quad |n l j m_j\rangle = \sum_{m_l, m_s} C^{j m_j}_{l m_l s m_s} |n l m_l m_s\rangle$

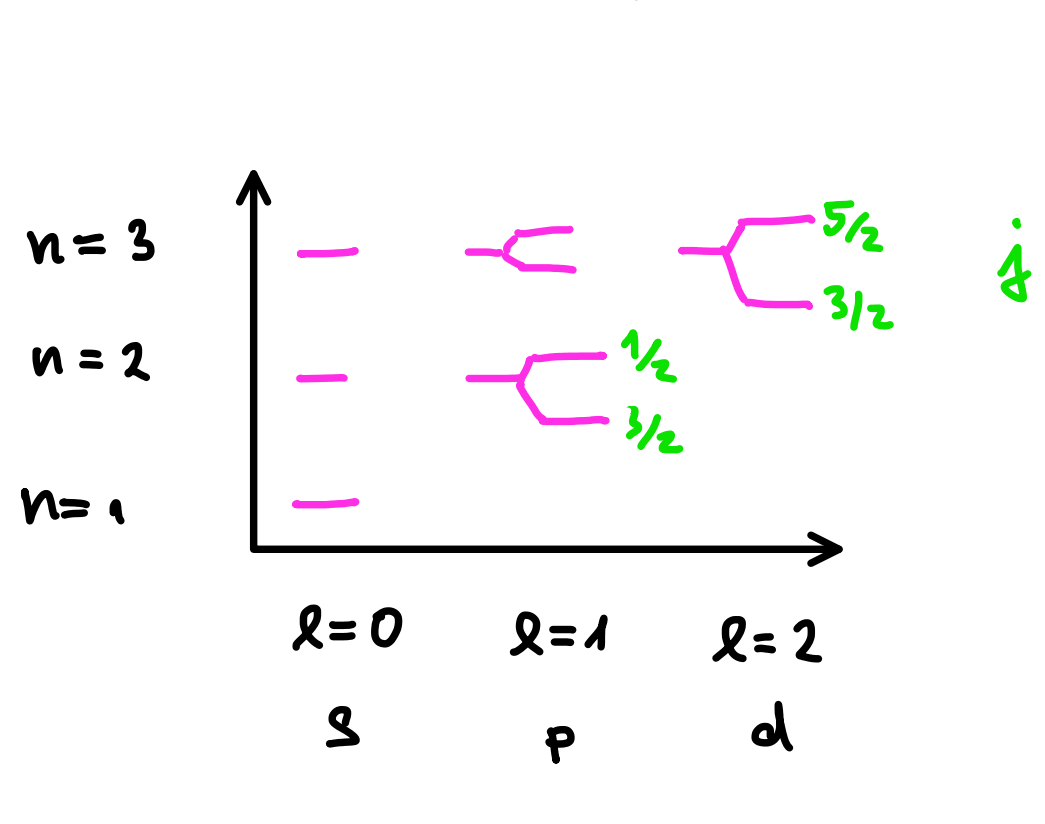
$$\langle n l' j' m_j'|\vec{L}\cdot\vec{S}|n l j m_j\rangle =$$

$$= \frac{1}{2}\langle n l' j' m_j'|\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2|n l j m_j\rangle$$

$$= \frac{1}{2}\hbar^2\left(j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)\right)\delta_{ll'}\delta_{jj'}\delta_{m_j m_j'}$$

⇒ získáme opravu energie

$$E^1_{nlj} = \begin{cases} +\dfrac{c}{2\langle r^3\rangle_{nl}}\, l & j = l + s \\ -\dfrac{c}{2\langle r^3\rangle_{nl}}\,(l+1) & j = l - s \end{cases}$$



### Atom helia

- základní Hamiltonián:

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m_e}(\Delta_2 + \Delta_1) - 2\alpha\left(\frac{\hbar c}{r_1} + \frac{\hbar c}{r_2}\right)$$

+ porucha (silná) způsobená $e^-$–$e^-$ interakcí

$$\hat{H}' = \alpha\frac{\hbar c}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$$

- elektrony jsou fermiony ⇒ vlnová funkce musí být antisymetrická

singlet: $\quad |s=0, m_s=0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle\right)$

⇒ prostorová část vlnové funkce je symetrická

triplet:

$$|s=1, m_s = \begin{Bmatrix} +1 \\ 0 \\ -1 \end{Bmatrix}\rangle = \begin{cases} |\uparrow\rangle|\uparrow\rangle \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle\right) \\ |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle \end{cases}$$

⇒ prostorová část vlnové funkce je antisymetrická

$$\Psi_{0+/-} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_1(\vec{x}_1)\psi_2(\vec{x}_2) \pm \psi_1(\vec{x}_2)\psi_2(\vec{x}_1)\right]$$

symetrická (+), antisymetrická (−)

- získáme opravu na energii:

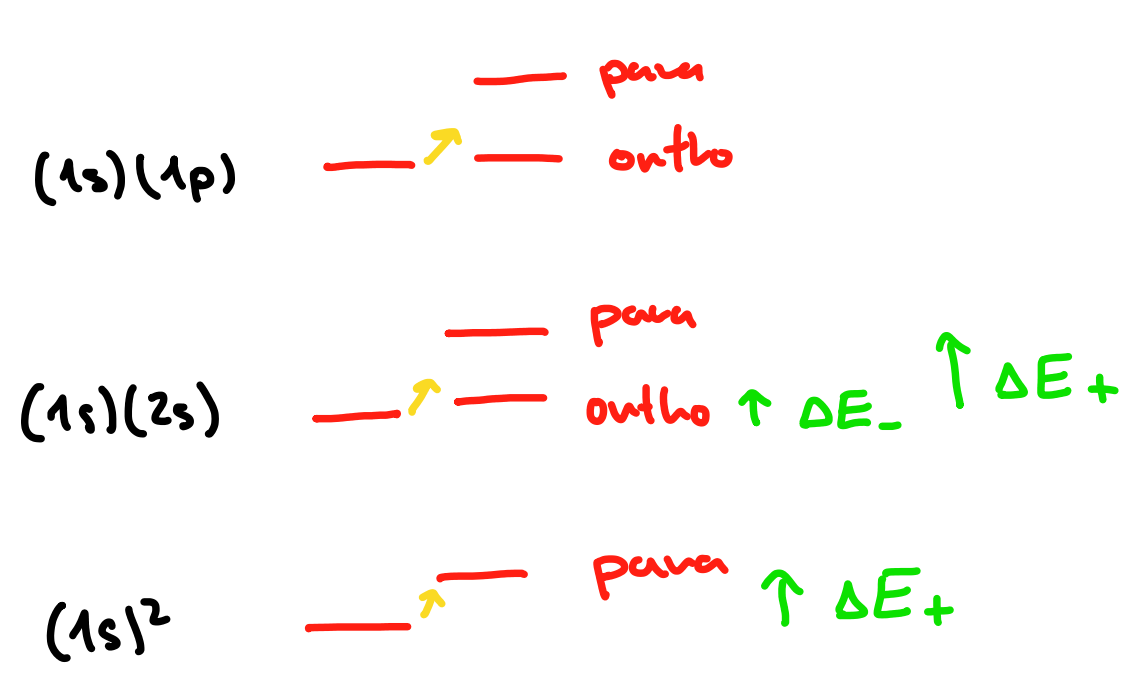
$$\Delta E_{+/-} = \frac{(\alpha\hbar c)^2}{2}\left\langle\Psi_{0+/-}\left|\frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}\right|\Psi_{0+/-}\right\rangle$$

označíme

$$E_A := \int_{\mathbb{R}^2} \psi_1^*(\vec{r}_1)\psi_2^*(\vec{r}_2)\frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}\psi_1(\vec{r}_1)\psi_2(\vec{r}_2)\, d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$$

$$E_B := \int_{\mathbb{R}^2} \psi_1^*(\vec{r}_1)\psi_2^*(\vec{r}_2)\frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}\psi_1(\vec{r}_2)\psi_2(\vec{r}_1)\, d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$$

⇒ ze symetrie $\frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$ dostaneme

$$\Delta E_{+/-} = \frac{(\alpha\hbar c)^2}{2}\left[A \pm B\right]$$